



**Épreuve d'Analyse Documentaire
&
Connaissance des enjeux contemporains**

DOSSIER DOCUMENTAIRE

Table des matières

PARTIE 1 – LES OGM AU CŒUR DU DÉBAT PUBLIC	3
QU’EST-CE QU’UN ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ OU OGM ?	3
LE PROCESSUS DE TRANSGÉNÈSE	3
COMMENT OBTENIR UN OGM ?	4
A - CULTURE DES PLANTES TRANSGÉNIQUES EN 2016.....	6
B - PART DES PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES (PGM) DANS L’AGRICULTURE MONDIALE (EN 2012)	6
C - GENETICALLY MODIFIED (GM) CROP GROWTH	7
PÉTITION DE CHERCHEURS POUR LA DÉFENSE DES ESSAIS EN CHAMPS	7
LE DROIT DE CHOISIR.....	8
SUPPORT FOR GENETICALLY MODIFIED FOOD, EUROPEAN UNION 27	9
LES OGM, UNE ABERRATION IMPOSÉE À LA SOCIÉTÉ	9
PARTIE 2 – APPLICATIONS ET ENJEUX DES OGM	11
LES PLANTES TRANSGÉNIQUES, DE NOUVEAUX OUTILS POUR LA MÉDECINE.....	11
UN OGM RESTAURE LES VERTÈBRES.....	11
DU « GÉNIE VÉGÉTAL » POUR DONNER DE L’ESPOIR.....	12
RISQUES D’ALLERGIES.....	12
A - LESSONS FROM THE AVENTIS STARLINK CORN RECALL	13
B - KRAFT RECALLS TACO SHELLS WITH BIOENGINEERED CORN.....	13
LES APPLICATIONS AGRONOMIQUES ET INDUSTRIELLES DES OGM	14
OGM ET ALIMENTATION.....	15
LES BIOTECHNOLOGIES PEUVENT AIDER LA PETITE AGRICULTURE FAMILIALE.....	15
IMPACTS SUR L’AGRICULTURE ET L’ENVIRONNEMENT	16
RISQUES POTENTIELS OU AVÉRÉS : LES OGM CONTROVERSÉS	18
OGM ET FAIM DANS LE MONDE.....	18
PARTIE 3 – OGM ET PRIVATISATION DU VIVANT.....	19
L’INNOVATION, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ.....	19
LE BREVET, UN CONTRAT ENTRE L’INVENTEUR ET LA SOCIÉTÉ.....	19
LE CAS PARTICULIER DU BREVETAGE DES GÈNES	20
A - LES PAYS DU SUD FACE AUX OGM.....	21
B - LES AGRICULTEURS FACE AUX OGM	21
UN MARCHÉ MONDIAL TRÈS CONCENTRÉ	22

PARTIE 4 – OGM ET RÉGULATION	23
DES CONCEPTIONS DIVERGENTES	23
OGM ET COMMERCE INTERNATIONAL	24
LE PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE.....	24
LA RÉGLEMENTATION SUR L'ÉTIQUETAGE DES OGM EST ENTRÉE EN VIGUEUR.....	25
OGM ET TRAÇABILITÉ	26
A - LE DISPOSITIF DE BIOVIGILANCE	27
B - UN ORGANE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.....	27
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	28

PARTIE I – LES OGM AU CŒUR DU DÉBAT PUBLIC

TEXTE I

QU'EST-CE QU'UN ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ OU OGM ?

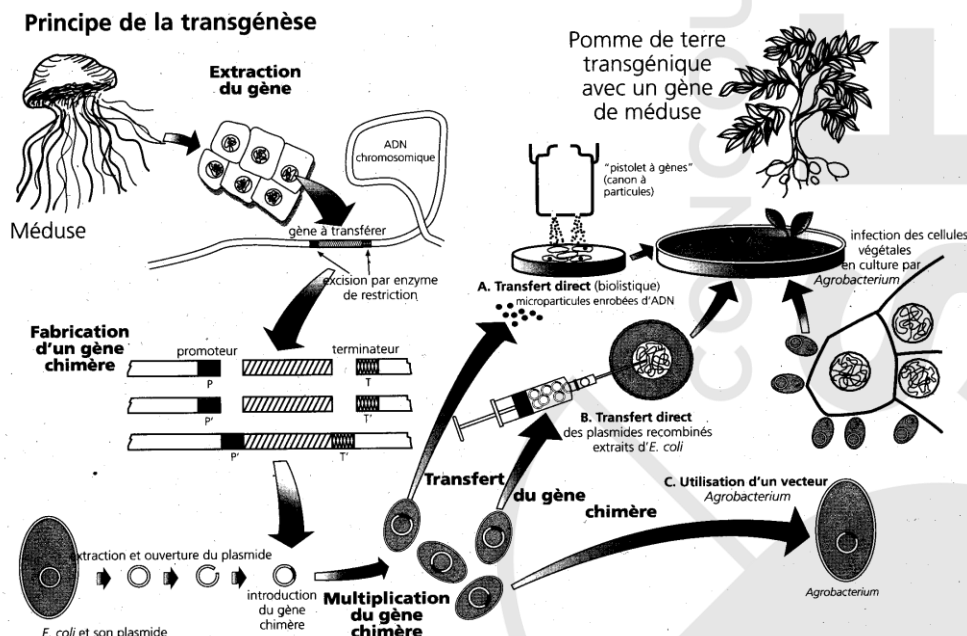
Selon la définition établie par la réglementation européenne, un OGM est un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

Le terme OGM recouvre aussi bien les micro-organismes (virus, bactéries, champignons), que les animaux et les plantes. Sont donc considérés comme génétiquement modifiés (GM) les organismes dont un ou plusieurs gènes (dits alors transgènes) proviennent de patrimoines génétiques d'origines diverses ; ces transgènes ont été isolés, amplifiés, étudiés, choisis, et enfin assemblés en laboratoire avant d'être introduits dans le génome d'une cellule, laquelle, par ses divisions successives, conduit à un nouvel organisme dit OGM. On obtiendra ainsi des micro-organismes GM, des lignées d'animaux GM ou des plantes GM.

Cette définition exclut les organismes dans lesquels on a introduit des mutations. Les mutations, pouvant survenir naturellement, sont en effet considérées comme des techniques traditionnelles.

ILLUSTRATION I

LE PROCESSUS DE TRANSGÉNÈSE



Le principe de la transgénèse est de transférer un gène de n'importe quelle espèce dans n'importe quelle autre espèce en s'affranchissant de la reproduction sexuée. Ce transfert se fait en introduisant dans une cellule de plante un transgène, composé de séquences génétiques issues de plusieurs organismes. Une séquence d'ADN de plante, d'animal ou de micro-organisme peut ainsi être transférée dans une plante cultivée et exprimer un caractère nouveau pour l'espèce, et le gène peut alors être transmis de manière héréditaire d'une génération à l'autre. Un être transgénique n'existe donc pas à l'état naturel.

TEXTE 2

COMMENT OBTENIR UN OGM ?

I - MÉTHODES COMMUNES AUX ANIMAUX, PLANTES ET MICRO-ORGANISMES

Pour obtenir un OGM, on distingue trois étapes :

- Identifier le gène d'intérêt et préparer une "construction génique".
- Insérer la construction génique dans le génome de l'organisme hôte.
- Sélectionner et multiplier les individus exprimant effectivement le caractère recherché.

a. Préparation de la construction génique. Après identification d'un gène d'intérêt et choix de l'organisme donneur, la première étape de la transgénèse consiste à obtenir une copie de ce gène, ou le plus souvent de la séquence codante, à partir de l'organisme donneur. Cette étape est réalisée avec des enzymes de restriction qui permettent de couper l'ADN du donneur et des ADN polymérases qui permettent d'amplifier le fragment. Ce fragment d'ADN est ensuite inséré, grâce à des ligases¹, dans une "construction génique" qui comporte également deux autres éléments d'ADN : un promoteur, le plus souvent d'origine virale, qui permettra de forcer l'expression du gène d'intérêt dans l'organisme receveur, et un gène marqueur, en général un gène de résistance à un antibiotique (mais on progresse vers l'utilisation d'autres méthodes), qui facilitera ensuite le processus de sélection des individus ayant intégré le gène d'intérêt (on parle alors de transgène). La construction génique ainsi obtenue est multipliée dans des bactéries à des millions d'exemplaires et l'ADN est purifié.

b. Insertion de l'ADN dans les cellules de l'organisme hôte. L'étape suivante consiste à faire pénétrer l'ADN dans les cellules de l'hôte. Les cellules étant pourvues de membranes (plasmique et nucléaire) et parfois de parois, qui constituent une barrière à la pénétration de l'ADN, il faut effectuer des traitements qui déstabilisent de façon temporaire ces barrières. Différentes méthodes sont utilisées selon les organismes receveurs : canon à particules, bactéries infectieuses débarrassées de leurs caractères nocifs, micro-injection, etc. Pour que la construction génique soit maintenue dans l'organisme hôte de génération en génération, il faut qu'elle s'intègre dans l'ADN des chromosomes (sauf pour les bactéries qui n'ont pas de noyau et dans lesquelles la construction peut rester indépendante de l'ADN génomique). C'est un événement extrêmement rare que l'on ne contrôle pas (les taux d'intégration sont de l'ordre de 1 pour 10.000 !). La seule chose que l'on puisse faire est de reconnaître et d'isoler les cellules ou les organismes ayant effectivement intégré la construction génique. C'est la raison pour laquelle on ajoute un gène marqueur à la construction génique. Ainsi, une construction comportant un gène de résistance à un antibiotique donné permettra de multiplier, en présence de l'antibiotique, uniquement les cellules ayant intégré la construction.

c. Développement de l'organisme hôte. Vient ensuite l'étape permettant l'obtention de l'organisme GM à partir des cellules GM. Il reste alors à vérifier que les transgènes sont bien présents et exprimés à un niveau suffisant dans l'organisme GM obtenu et que le caractère recherché est stable sur quelques générations. Alors que la première étape est commune à l'ensemble des organismes, on distingue plusieurs méthodes permettant d'obtenir des animaux et des plantes génétiquement modifiés.

2 - MÉTHODES PARTICULIÈRES AUX ANIMAUX

Il existe plusieurs méthodes pour insérer un transgène dans les cellules animales.

- **Transfert de gènes dans les embryons.** L'embryon, au stade unicellulaire, constitue la cible privilégiée pour obtenir des mammifères transgéniques. Dans cette méthode utilisée avec la souris, le lapin, le porc, la vache ou encore le mouton, les œufs sont récoltés après superovulation des animaux et fertilisation in vitro. Une aiguille très fine va être utilisée pour

¹ Une ligase est une enzyme qui catalyse la jonction de deux molécules.

injecter une toute petite quantité d'une solution contenant de nombreuses copies des gènes que l'on souhaite transférer. Ces œufs sont alors introduits dans les oviductes des femelles porteuses. Seulement un petit pourcentage des animaux qui naissent seront transgéniques, et seulement une petite partie d'entre eux exprimeront à un niveau élevé les gènes introduits. Dans le cas de la souris, trois souriceaux transgéniques, en moyenne, sont obtenus à partir de 100 embryons microinjectés. Les taux de réussite sont encore plus faibles quand cette technique est appliquée aux animaux de ferme. Cette technique a également été utilisée avec succès à partir d'embryons d'oiseaux (poulets ou cailles), de poissons (saumons) ou encore d'invertébrés (crevettes, oursins, ...).

- **Transfert de gènes par l'intermédiaire de cellules embryonnaires.** On utilise dans cette approche des cellules embryonnaires provenant de très jeunes embryons (stade blastomère). Ces cellules sont prélevées, cultivées sur milieu artificiel, puis transformées par la construction génique. Elles sont ensuite réimplantées dans un embryon à un stade très précoce de développement. La population des cellules de cet embryon sera donc composée à la fois de cellules transformées et de cellules non transformées. Il en résulte la naissance d'animaux dits chimères, c'est-à-dire constitués par un mélange de cellules transgéniques et non transgéniques. Les animaux totalement transgéniques seront sélectionnés à partir de la descendance. Cette technique n'est pratiquée que chez la souris et le poulet.

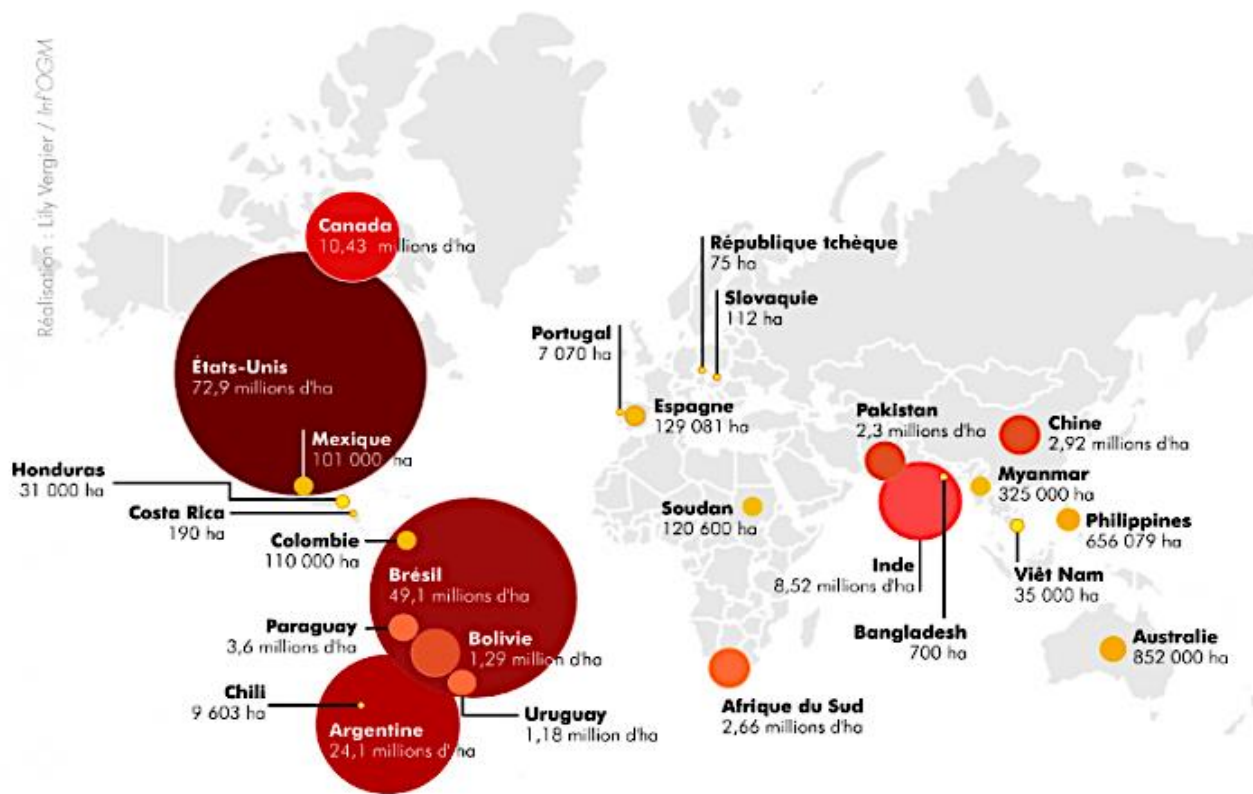
3 – MÉTHODES PARTICULIÈRES AUX PLANTES

On distingue actuellement deux approches qui permettent l'obtention de plantes transgéniques : l'une est basée sur l'utilisation d'une bactérie appelée *Agrobacterium* qui, dans la nature, possède l'aptitude naturelle de transférer une partie de son patrimoine génétique à certains végétaux ; l'autre regroupe des techniques de transfert direct qui forcent la pénétration de l'ADN dans les cellules végétales.

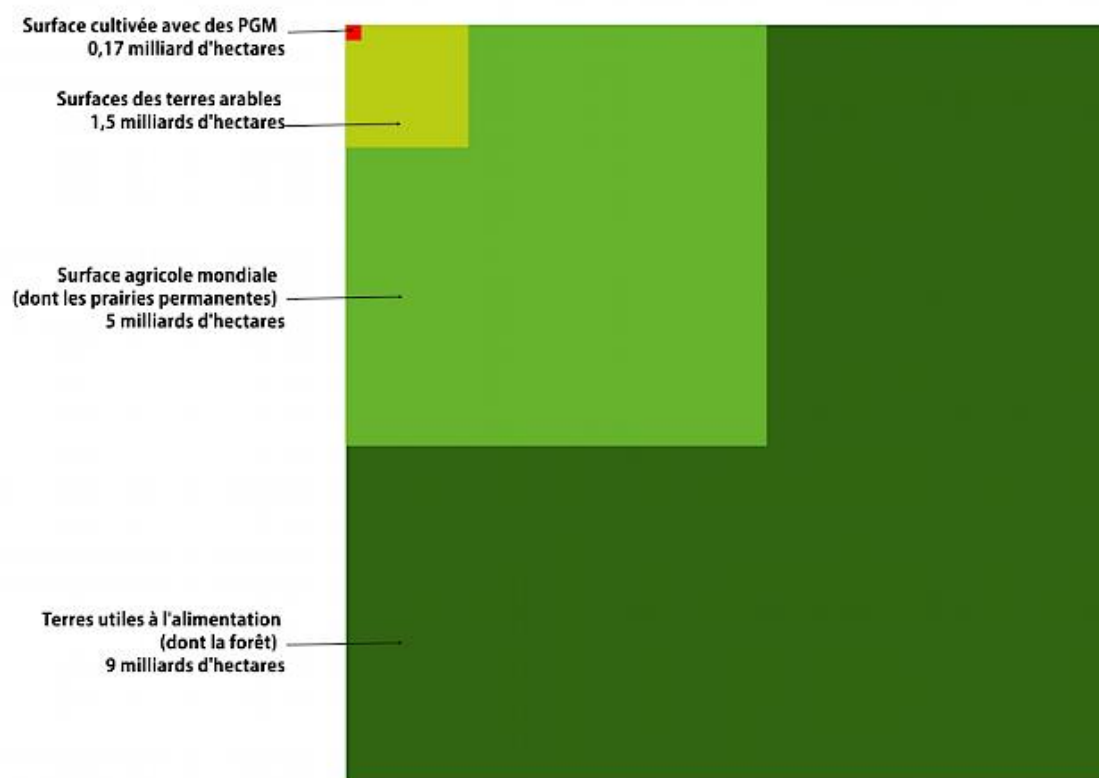
- *Agrobacterium tumefaciens* est une bactérie du sol qui contient, en plus de son chromosome, un minichromosome circulaire appelé plasmide Ti ; celui-ci est responsable, chez certaines plantes, de l'apparition de tumeurs ou galls. La maladie de la galle des plantes résulte du transfert d'une portion d'ADN entre la bactérie *Agrobacterium* et la plante. Les chercheurs ont obtenu, dans les années 1980, des bactéries dérivées d'*Agrobacterium* qui ne provoquent plus de maladie et qui conservent leur aptitude à transférer des gènes choisis. Cette méthode fonctionne mieux pour certaines plantes que pour d'autres. Les plantes de la famille des Solanacées, telles que le tabac, la tomate et la pomme de terre ont donné les meilleurs résultats, mais on peut quand même utiliser *Agrobacterium* sur d'autres espèces telles que le peuplier ou le fraisier. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'infecter avec *Agrobacterium* les céréales telles que le maïs ou le blé. Des progrès ont cependant été obtenus ces dernières années grâce à l'utilisation d'un nouveau type d'*Agrobacterium tumefaciens* plus agressif (on parle d'*Agrobacterium tumefaciens* hypervirulente).
- C'est en raison des difficultés à obtenir des céréales transgéniques que les chercheurs ont développé des techniques de transfert direct de gènes. Il est désormais possible de faire pénétrer l'ADN dans les cellules végétales sous l'effet de traitements chimiques, électriques, d'ultrasons ou encore d'un laser. La technique qui a donné le plus de résultats est celle qui fait appel à un canon à microparticules. Le principe est le suivant : des microbilles de tungstène ou d'or sont enrobées par traitement chimique avec les transgènes, puis projetées à très grande vitesse dans les cellules végétales choisies. L'appareil utilisé pour accélérer les microparticules est appelé canon à microparticules. Une fois dans les cellules, les transgènes se détachent des billes et sont incorporés dans les chromosomes, tandis que les cellules réparent leurs microblessures. C'est grâce à cette technique que les premières céréales transgéniques ont été obtenues.

ILLUSTRATION 2

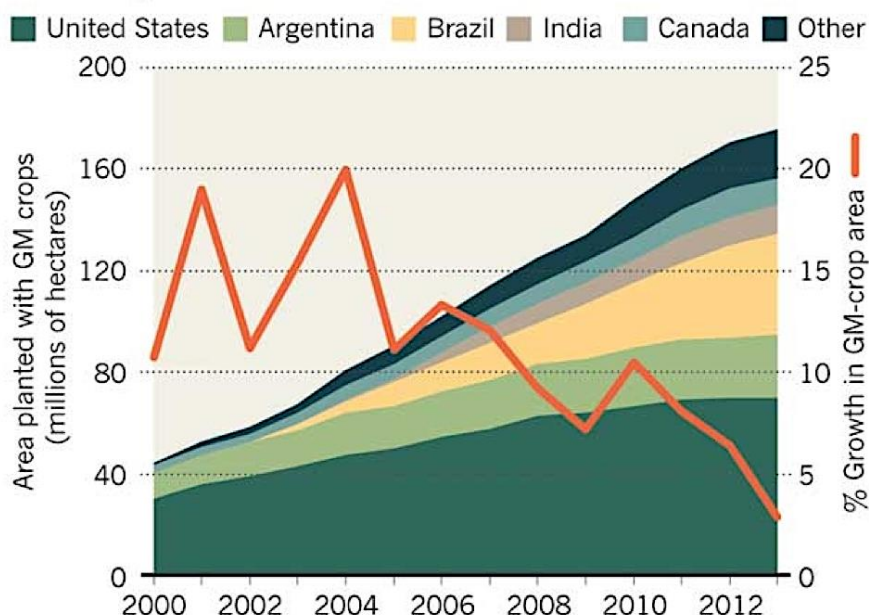
A - CULTURE DES PLANTES TRANSGÉNIQUES EN 2016



B - PART DES PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES (PGM) DANS L'AGRICULTURE MONDIALE (EN 2012)



C - GENETICALLY MODIFIED (GM) CROP² GROWTH



TEXTE 3

PÉTITION DE CHERCHEURS POUR LA DÉFENSE DES ESSAIS EN CHAMPS

La recherche et l'innovation sont les atouts de notre compétitivité. Ne laissons pas saccager les travaux des chercheurs français !

Au cours de cet été, en moins de deux mois, 24 essais en champ de nouvelles variétés végétales, dont 19 essais de plantes transgéniques, ont été détruits, soit près de la moitié des essais de plantes génétiquement modifiées mis en place en France en 2003. Ces saccages répétés - sans précédent dans le monde - portent un grave préjudice aux activités de recherche et de développement en biologie végétale, secteur pour lequel la France se place encore parmi les meilleurs au plan international.

Ces essais en plein champ, conduits par des chercheurs du secteur public et du secteur privé, permettent de valider des années de travaux menés en laboratoire et en serre. Ils ont reçu toutes les autorisations nécessaires, et sont réalisés dans des conditions qui ne font courir aucun risque ni à l'homme ni à l'environnement, sous contrôle de l'autorité de l'État. Certains ont pour objectif d'étudier la physiologie et le métabolisme des plantes. D'autres ont pour objectif de mener les évaluations nécessaires au développement de variétés génétiquement modifiées présentant de nouveaux caractères agronomiques, technologiques ou thérapeutiques. Pour toutes ces études, la transgénèse est devenue un outil indispensable. Demain, toutes les variétés commercialisées ne seront pas génétiquement modifiées, mais la plupart auront été mises au point grâce aux connaissances liées aux biotechnologies végétales.

Dans le monde, plusieurs milliers d'essais en champ de plantes transgéniques sont initiés chaque année par les entreprises et les universités dans la plus grande sérénité, en Amérique du Nord mais aussi dans des pays comme l'Inde ou la Chine, en passe de devenir des acteurs importants de la recherche végétale. La France, producteur agricole mondial majeur, est en train de perdre pied dans un domaine en évolution rapide, capital pour sa compétitivité scientifique et économique. L'amélioration des plantes via des techniques diversifiées, dont celles mettant en jeu des OGM, est en effet indispensable pour permettre à l'agriculture d'intégrer les nouvelles exigences du

² Crop : culture.

développement durable, promouvoir un meilleur respect de l'environnement et garantir aux consommateurs une offre alimentaire européenne de qualité.

Avec ces destructions, il n'est plus possible de mener en France un programme d'amélioration des plantes utilisant des technologies de pointe. Le processus de recherche et d'innovation est progressivement bloqué. Aujourd'hui, nous risquons de perdre nos entreprises et nos chercheurs les plus inventifs. Déjà les filières de formation en biologie végétale sont désertées par les étudiants. Nous risquons également de ne disposer à l'avenir, pour notre agriculture, que de semences obsolètes ou importées, ce qui compromettrait notre indépendance et notre compétitivité en matière agricole et alimentaire.

En tant que membres de la communauté scientifique, à la fois chercheurs, enseignants et citoyens :

- ⇒ Nous avons de multiples responsabilités : évaluer l'intérêt et l'innocuité des produits issus de nos recherches, expliquer la progression de nos travaux, être attentifs aux besoins et aux attentes de la société.
- ⇒ Nous avons aussi la responsabilité de condamner ces actes de destruction qui empêchent la progression du savoir et occultent tout débat serein sur les plantes génétiquement modifiées.
- ⇒ Nous souhaitons le développement d'un progrès maîtrisé et partagé, seul à même de garantir la liberté de choix à laquelle agriculteurs et consommateurs ont pleinement droit.
- ⇒ Nous demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à la recherche végétale de remplir normalement ses missions.

TEXTE 4

LE DROIT DE CHOISIR

Trop de produits censés être exempts d'OGM en renferment encore. Si les sources de contamination sont nombreuses, elles pourraient être davantage maîtrisées. C'est à ce prix que pourra être mise en œuvre une véritable filière sans OGM.

C'est une surprise qui n'en est pas une pour tout le monde. Un cinquième des produits que nous avons testés présente des traces de végétaux transgéniques. Dans un contexte où pratiquement tous les acteurs majeurs de l'agroalimentaire (producteurs et grande distribution) ont annoncé dans les trois dernières années qu'ils renonçaient à utiliser des OGM, les consommateurs lambda à qui nous avons fait part de nos résultats ont manifesté un légitime étonnement. Les nombreux acteurs du dossier que nous avons interrogés, eux, n'ont pas cillé. Représentants des différentes filières, scientifiques et experts de tout poil, services de contrôle et même responsables des marques concernées, tous ont eu la même réaction : "C'est normal, on ne peut pas être à l'abri d'une contamination." La politique des firmes de biotechnologies semble couronnée d'un certain succès : depuis plusieurs années, ces entreprises surpuissantes font le forcing pour imposer leurs végétaux high-tech un peu partout sur la planète afin de mieux nous convaincre au final que nous ne pourrions pas y échapper.

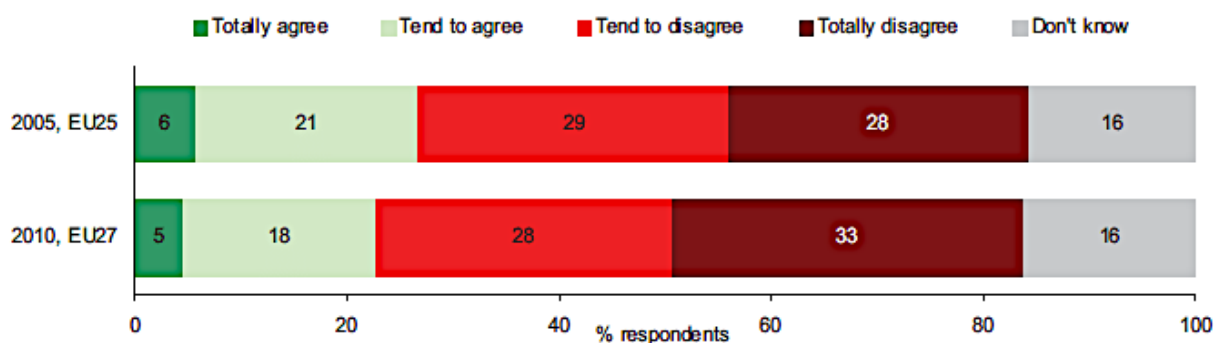
Hostilité de l'opinion publique

Cette stratégie se heurte pourtant à l'hostilité croissante de l'opinion publique. « Aujourd'hui, les Français sont quasi unanimement hostiles aux OGM », constate le professeur Bernard Ruffieux, qui a analysé les opinions de deux mille consommateurs. « Cette technologie est jugée inutile alors qu'elle est perçue comme possiblement à risque et préoccupante sur le plan de l'éthique et du rapport à la nature. Dans ce contexte, la première génération des produits OGM lancée de façon dissimulée et contrainte pour le consommateur, est jugée illégitime. » Un raisonnement que l'on peut appliquer à l'ensemble des Européens. Témoins les résultats du dernier Eurobaromètre - un sondage auprès de 16 000 citoyens des quinze États de l'union - sur la sécurité alimentaire : 56,5% des sondés estiment que les aliments contenant des OGM sont dangereux, ce pourcentage augmentant corrélativement à la connaissance déclarée du dossier. 70,9% n'en veulent pas et 94,6% estiment avoir le droit de choisir.

C'est cette défiance des consommateurs qui a convaincu les acteurs de la filière agroalimentaire de renoncer pour l'instant aux OGM. Dans le domaine de l'alimentation humaine au moins (ce n'est pas le cas pour les aliments destinés au bétail), plus personne ou presque n'en utilise délibérément. Les industriels épinglés par notre test n'échappent sans doute pas à la règle. Les quantités limitées que nous avons retrouvées laissent à penser qu'il s'agit de présences fortuites. Reste à savoir d'où viennent ces contaminations. Première source possible : les végétaux transgéniques cultivés sur le sol européen et dont les gènes se dissémineraient jusqu'aux champs conventionnels. Ce risque, s'il existe, s'avère néanmoins limité. Le maïs OGM, seule espèce à pousser aujourd'hui sur le territoire de l'Union, n'a guère séduit les agriculteurs, dissuadés de se lancer dans l'aventure, du fait notamment de la méfiance des consommateurs. En France, il n'est plus cultivé. En ce qui concerne les essais en champs avant commercialisation, leur surface se réduit comme une peau de chagrin (34 hectares seulement en 2001) à la suite des arrachages opérés par les militants anti-OGM.

ILLUSTRATION 3

SUPPORT FOR GENETICALLY MODIFIED FOOD, EUROPEAN UNION 27



TEXTE 5

LES OGM, UNE ABERRATION IMPOSÉE À LA SOCIÉTÉ

Jacques Testart commente deux avis récemment émis par la Commission française du développement durable (CFDD), qu'il préside depuis trois ans : sur le principe de précaution, et sur les OGM. Il défend le principe des conférences de citoyens, comme contrepoids à l'influence des experts.

Le "principe de précaution" est souvent revendiqué pour orienter l'action dans des situations à risque pour la santé ou l'environnement. Mais l'appréciation du risque est réalisée à court terme et par les seuls éléments mesurables, en négligeant que des incertitudes croissantes caractérisent les nouvelles technologies. Il y a donc sous-évaluation des effets sur le développement durable à long terme, et surestimation du rôle et du statut de l'expertise scientifique.

De façon générale, les sociétés industrielles tendent à exclure les citoyens ordinaires des choix technoscientifiques (qui seraient affaire des spécialistes), et aussi de l'évaluation des conséquences de ces choix (les experts sont juges et parties). C'est pourquoi la CFDD a proposé la création d'un "Comité consultatif pour l'évaluation des technologies", composé de citoyens volontaires. En cas d'absence de consensus en son sein, on convoquerait une conférence de citoyens. Il s'agit de donner au politique des moyens de décision dépassant les évaluations expertes (par les scientifiques, les économistes et les techniciens) et d'affirmer qu'il n'y aura pas de développement durable sans approfondissement démocratique.

Bien sûr, de telles propositions ne sont pas limitées à l'Hexagone puisque tous les pays industrialisés rivalisent pour imposer des technologies dont l'intérêt pour les citoyens est discutable,

mais dont la dissémination est défendue par des lobbies à neutralité douteuse. C'est le cas des OGM et plus précisément des plantes génétiquement modifiées (PGM) qui ont motivé un autre avis de la CFDD. Il y a deux ans, la Commission a engagé une critique radicale de cette technologie en rompant avec les seuls arguments du risque, développés par le mouvement associatif. Par l'analyse des bilans effectués en Amérique du Nord sur cinq années, il apparaît qu'aucune PGM ne démontre d'avantage significatif et reproductible pour le paysan, et surtout pour le consommateur.

Le principe de précaution suppose un équilibre entre risques et avantages afin de justifier la décision. Or, la propagande du lobby des PGM fait confondre des projets mirobolants, en particulier pour le tiers monde, avec des succès effectifs qui n'existent pas, et tente de faire admettre que la résistance aux PGM relève de l'obscurantisme... [...]

CONCOURS

SA
A
S
E
S



PARTIE 2 – APPLICATIONS ET ENJEUX DES OGM

TEXTE 6

LES PLANTES TRANSGÉNIQUES, DE NOUVEAUX OUTILS POUR LA MÉDECINE

Depuis la plus haute Antiquité, les hommes utilisent pour se soigner les principes actifs contenus dans les plantes. Avec les biotechnologies, et en particulier les plantes génétiquement modifiées, de nouvelles ressources s'offrent à la médecine.

Déjà, les transformations génétiques interviennent dans le domaine médical depuis quinze ans. Les exemples qui suivent sont des voies de recherche actuelles. Elles laissent entrevoir les immenses possibilités des biotechnologies les plus modernes dans le domaine médical.

[...] Des bananes modifiées génétiquement pour synthétiser des vaccins oraux permettront de vacciner, de façon rapide et économique, une population nombreuse. Une cure de bananes transgéniques nous permettra d'être durablement protégés contre la maladie.

Ce mode de vaccination répond aux attentes des pays en développement qui pourront ainsi facilement accéder à des vaccins contre l'hépatite B et contre les diarrhées bactériennes.

TEXTE 7

UN OGM RESTAURE LES VERTÈBRES

Un stimulateur de croissance osseuse vient d'être lancé aux États-Unis pour réparer les vertèbres. Sa particularité : il renferme une protéine génétiquement modifiée.

Les autorités sanitaires américaines viennent de donner leur feu vert à la commercialisation d'un appareil renfermant une protéine génétiquement modifiée et destinée à traiter la dégénérescence des disques vertébraux. Pour soigner cette pathologie souvent très douloureuse, les chirurgiens n'avaient pour seule alternative qu'une double intervention consistant à poser un anneau métallique autour de la vertèbre altérée puis à prélever de l'os sur la hanche afin de l'insérer dans l'anneau. La société Medtronic Sofamor Danek a conçu un appareillage destiné à être installé autour du disque abîmé et qui diffuse une protéine génétiquement modifiée, baptisée rhBMP-2 (recombinant human Bone Morphogenetic Protein-2). Testé sur 143 personnes, ce procédé a révélé un taux de succès de 57%, identique à la classique double opération, mais il ne nécessite qu'une seule intervention.

La rhBMP-2 augmente la capacité de l'organisme à produire du tissu osseux. Cet équipement devrait coûter entre 3 500 et 5 000 dollars en plus de l'opération. Pour l'heure, aucun plan de distribution n'est prévu en Europe.

TEXTE 8

DU « GÉNIE VÉGÉTAL » POUR DONNER DE L'ESPOIR

Depuis 1994, la société de biotechnologie clermontoise Meristem Therapeutics travaille à une lipase gastrique issue du maïs qui permettrait de mieux traiter les troubles digestifs liés à la mucoviscidose.

Chaque année, plus de 200 enfants naissent atteints de cette terrible maladie qu'est la mucoviscidose. Une maladie génétique évolutive qui se traduit par une insuffisance respiratoire grave. Aucun traitement curatif n'existe actuellement et les soins sont lourds et contraignants : les enfants atteints de mucoviscidose doivent se battre pour apprendre à respirer et consacrent de deux à cinq heures par jour pour se soigner. Cette maladie se traduit également par des troubles digestifs permanents, le foie et le pancréas étant aussi touchés.

C'est précisément sur le traitement des troubles digestifs liés à la mucoviscidose que travaille Meristem Therapeutics. Créée et installée à Clermont-Ferrand depuis huit ans, cette entreprise de biotechnologie travaille sur les protéines recombinantes à partir de plantes, et depuis sa création en 1994, au développement d'une lipase³ gastrique à partir du maïs.

C'est précisément cette lipase gastrique qui pourrait combattre les troubles digestifs liés à la mucoviscidose. Troubles qui sont actuellement soignés par des enzymes d'origine pancréatique (provenant du porc) qui se révèlent mal adaptées et peu efficaces. À tel point que les malades doivent multiplier les gélules, provoquant alors divers effets secondaires qui seront totalement inexistantes avec une lipase gastrique issue d'une plante. Et ce n'est pas le seul intérêt. "La biotechnologie permet de produire en grande quantité, à des coûts compétitifs, des protéines complexes et actives offrant une sécurité maximale. On ne connaît, à l'heure actuelle, aucun virus qui soit transmissible à l'homme à partir d'une plante", explique Emmanuel Bourès, directeur de la communication.

Actuellement, la société en a terminé avec la phase clinique qui consiste en des tests sur des volontaires non atteints par la maladie. Ce, afin de déterminer les effets secondaires. Elle a entamé la phase 2 qui correspond aux premiers essais sur les malades. Si tout se déroule comme prévu, il faudra donc douze ans pour que ce médicament soit mis sur le marché.

TEXTE 9

RISQUES D'ALLERGIES

Les aliments obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés présentent des risques d'allergie, tandis que les bénéfices d'OGM spécifiquement conçus pour minimiser les allergies sont "davantage attendus que réels", a estimé lundi Denise-Anne Moneret Vautrin, allergologue à l'Hôpital central de Nancy.

Deux types de risques peuvent se présenter, a-t-elle expliqué devant les scientifiques réunis lundi et mardi à Paris par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).

La protéine génétiquement modifiée peut provoquer une réaction "croisée" avec d'autres allergènes (autres produits) chez une personne déjà sensibilisée. "Il faut donc tester avant toute commercialisation d'OGM les réactions possibles sur des sérums de personnes allergiques", a expliqué Mme Moneret Vautrin. "Si on trouve un indice d'allergie, on ne va pas plus loin dans le développement de cet OGM", ajoute-t-elle.

Mais l'aliment génétiquement modifié peut aussi susciter, y compris des années plus tard, des allergies chez une personne qui n'en développait pas auparavant. "Pour parer à ce risque, nous devons mettre en place un réseau de vigilance sur l'ensemble du territoire avec les allergologues", souligne Mme Moneret Vautrin.

³ La lipase est une enzyme digestive sécrétée par les cellules du pancréas et rejetée dans l'intestin grêle. Elle aide à digérer les graisses.

A - LESSONS FROM THE AVENTIS STARLINK CORN RECALL

Former Aventis CropScience Chief Operating Officer John Wichtrich describes how the events surrounding the recall of genetically modified StarLink corn became the third-biggest media story of the year 2000.

StarLink, created by Aventis, included a genetic modification that incorporated into the corn plant the protein Cry9C in order to kill caterpillars. Because it had never been included in a genetically modified product before, it came under close regulatory scrutiny⁴. Ultimately, the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) approved it for animal feed, but not human food, in 1998. The EPA expressed concerns that the StarLink protein could be a human food allergen.

Then, in the fall of 2000, StarLink was detected in taco shells⁵ made by Kraft Foods and sold by Taco Bell. That started the panic. "It was a big deal," Wichtrich said. "I got death threats. More than 300 food products were recalled. Containment efforts required 200 people." Lawsuits and Congressional hearings⁶ followed.

StarLink corn was found in exports, and that resulted in "a sharp decline in corn exports to major trading partners" such as Japan, Wichtrich said. "Ships literally turned around and were told to dump their corn into the sea."

More than 40 people reported adverse effects to the U.S. Food and Drug Administration (FDA), including three deaths attributed to severe allergic reactions. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) believed that 28 cases were possibly StarLink related.

B - KRAFT RECALLS TACO SHELLS WITH BIOENGINEERED CORN

Kraft Foods announced a nationwide recall of taco shells yesterday after confirming that they contained a genetically engineered corn not approved for human consumption. The corn in question, known as StarLink, is approved for animal feed but not for human consumption because it has a protein with certain characteristics of a food allergen.

Michael Mudd, Vice President for corporate affairs at Kraft, said the Taco Bell product line accounts for more than \$100 million in annual sales, but the shells themselves are about half of that. The company estimates there are about 2.5 million boxes in stores and homes. Kraft bought the shells from a factory in Mexicali, Mexico, owned by Sabritas, a subsidiary⁷ of PepsiCo. The corn flour came from a mill⁸ in Plainview, Texas, owned by Azteca Milling. Kraft told its suppliers to start buying flour from sources other than the two Texas mills operated by Azteca.

The episode has given new ammunition to those calling for stricter safety testing and labeling of bioengineered foods.

⁴ Scrutiny : examen minutieux.

⁵ Taco shell : galette de maïs pour tacos.

⁶ Congressional hearing : audition du Congrès.

⁷ Subsidiary : filiale.

⁸ Mill : moulin.

LES APPLICATIONS AGRONOMIQUES ET INDUSTRIELLES DES OGM

1 - Animaux transgéniques

Les applications visent à obtenir des animaux plus performants et résistants aux maladies :

- Les chercheurs ont introduit dans des truites, carpes et saumons des gènes permettant la synthèse accrue d'hormones de croissance, ce qui conduit à une croissance accélérée de ces poissons.
- Un gène d'alpha-lactalbumine de ruminant a été introduit dans des truies ; elles produisent un lait de meilleure qualité nutritionnelle permettant une meilleure survie des porcelets.
- Un gène de phytase a été transformé génétiquement dans des porcs. Ce gène assure une meilleure digestion et assimilation des rations alimentaires, ce qui se traduit par des rejets en phosphate deux fois moins importants dans leurs excréments.
- Comme tous les organismes vivants, les animaux d'élevage souffrent de maladies et les traitements antibiotiques qu'ils subissent sont souvent source de pollution et peuvent altérer la qualité de la viande. Le virus de la septicémie hémorragique provoque par exemple des ravages importants dans les élevages de lapins. Une stratégie de lutte contre ce virus est en cours de mise au point à l'INRA dans des lapins transgéniques.

2 - Plantes transgéniques

Les possibilités d'application sont très diverses, même si à l'heure actuelle, la nature des gènes d'intérêt présents dans les plantes transgéniques cultivées à des fins commerciales est restreinte essentiellement aux plantes tolérantes aux herbicides et résistantes aux insectes. Cette liste ne fournit donc que quelques exemples d'applications possibles : certaines en sont déjà au stade commercial, d'autres sont encore au stade expérimental.

- Plantes tolérantes aux herbicides : dans une agriculture de type intensive, il est devenu incontournable d'utiliser des herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes. Diverses stratégies ont été utilisées pour obtenir ces plantes : soit on va introduire dans le végétal un gène qui va détoxifier l'herbicide, soit on va exprimer un gène qui va permettre à la plante de tolérer l'herbicide. Exemples : soja et colza tolérantes à l'herbicide glyphosate.
- Plantes résistantes aux virus : l'introduction dans la plante hôte du gène qui permet la synthèse de la protéine d'enveloppe du virus est une stratégie qui permet d'obtenir des plantes résistantes aux virus.
- Plantes résistantes aux insectes : l'approche la plus utilisée consiste à exprimer une protéine dirigée contre l'insecte, comme par exemple une des protéines synthétisées par les bactéries appelées *Bacillus thuringiensis* (appelées encore protéines Bt). La molécule Bt est une toxine qui se fixe sur l'intestin d'insectes cibles spécifiques et en provoque la lyse⁹. Exemples : maïs et coton Bt.
- Plantes dont les qualités nutritionnelles sont améliorées : l'homme étant incapable de synthétiser dix des aminoacides nécessaires à la synthèse des protéines, il les puise à partir de sa nourriture.

Le riz doré, où « golden rice », est un exemple de ce type d'application. On considère que dans le monde 400 millions de personnes sont carencées en vitamine A, ce qui provoque des cécités précoces.

Une équipe suisse a introduit dans le riz des transgènes permettant la synthèse de B-carotène, composé qui est un précurseur de la vitamine A. Une accumulation de B-carotène a effectivement

⁹ En biologie, la lyse est la destruction de la membrane plasmique de cellules eucaryote ou bactéries par action d'un agent physique, chimique ou biologique et menant à la mort de la cellule.

été observée, conduisant à l'obtention d'une coloration dorée dans les grains de riz. Il faut cependant noter que si ce résultat constitue une étape importante, le niveau d'accumulation de B-carotène n'est pas encore suffisant pour pallier totalement la carence en vitamine A. Les compagnies privées qui possèdent les brevets sur les techniques ayant permis l'obtention de ce riz doré ont promis de les mettre gracieusement à la disposition des Pays du Sud.

- Plantes dont la maturation des fruits est ralentie : l'introduction des transgènes vise à retarder le mûrissement de fruits tels que la tomate, ou le melon, afin de faciliter leur transport.
- Application en horticulture : elles visent à modifier la couleur des fleurs, ainsi qu'à ralentir le pourrissement des tiges coupées.

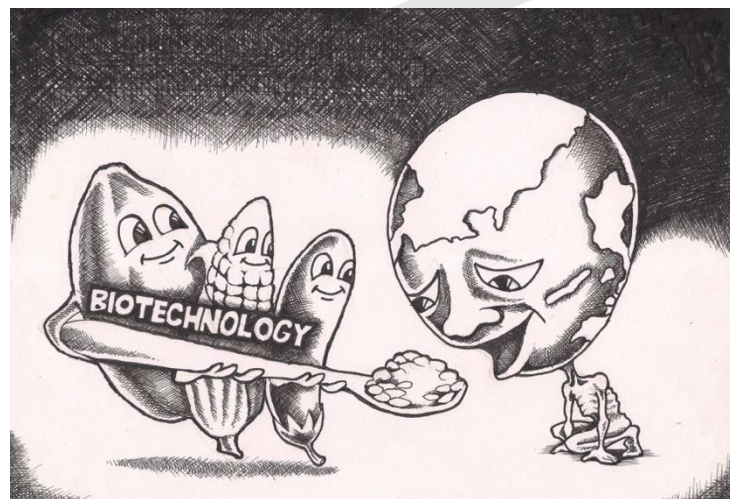
ILLUSTRATION 4

OGM ET ALIMENTATION

A



B



TEXTE 12

LES BIOTECHNOLOGIES PEUVENT AIDER LA PETITE AGRICULTURE FAMILIALE

Les biotechnologies pourraient offrir des perspectives intéressantes pour le renforcement de la petite agriculture familiale paysanne. Une forte proportion de malnutris dans le monde vit dans des zones défavorisées, à la merci des aléas climatiques. Les biotechnologies peuvent constituer un réel atout pour renforcer les capacités productives de ces paysans des régions les plus vulnérables. Le réchauffement climatique en cours a déjà pour effet d'accroître la fréquence des crises naturelles, particulièrement aux basses latitudes : les cyclones, les raz-de-marée, les sécheresses prolongées et les pluies diluviennes sont des phénomènes de plus en plus violents et répandus dans la zone intertropicale, où ils affectent les populations les plus exposées aux risques, qui sont toujours les plus pauvres. Au Sahel, en Amérique comme en Asie centrale, les programmes des organisations humanitaires tentent de renforcer la capacité de personnes de plus en plus nombreuses à subsister sur des terres marginales, inondables, trop pentues, ou dont les sols se sont appauvris à force d'avoir été sollicités.

Développer des plantes appropriées à ces conditions extrêmes, plus résistantes au manque d'eau par exemple, où mieux aptes à fixer l'azote dans des terres pauvres, permettrait à ces populations de disposer de variétés améliorées dans les terroirs dans lesquels elles vivent, et de pouvoir accroître, quels que soient les aléas climatiques, leur production de nourriture. C'est une

des pistes de recherche de la "révolution doublement verte", dont le but est de lutter contre la pauvreté rurale tout en préservant les écosystèmes. En tirant parti des savoir-faire locaux, la recherche agronomique pourrait développer des OGM adaptés aux problèmes spécifiques des zones vulnérables. Par ailleurs, aux niveaux régional et local, une offre agricole abondante, voire excédentaire, est le seul moyen de maintenir des prix agricoles suffisamment bas pour rendre la nourriture accessible aux plus pauvres, qui sont précisément les malnutris.

Travailler à l'accroissement de l'offre alimentaire dans les pays pauvres permettrait d'éviter le renforcement de "l'arme verte", qui est déjà aux mains des grands pays producteurs de céréales, et notamment des États-Unis, qui détiennent les deux tiers du marché mondial des céréales, blé en tête. Voilà pourquoi les OGM peuvent constituer une piste intéressante à condition que les travaux s'orientent bien dans ce sens. Or moins de 2% de la recherche sur les biotechnologies concerne aujourd'hui l'Afrique, qui est pourtant le continent le plus exposé au risque alimentaire.

TEXTE 13

IMPACTS SUR L'AGRICULTURE ET L'ENVIRONNEMENT

La dissémination d'OGM dans l'environnement pourrait perturber les équilibres écologiques en général. La nature et l'importance des risques dépendent des caractéristiques biologiques de l'OGM et de son environnement : elles doivent donc être, là encore, examinées au cas par cas. Il en est de même pour l'identification des précautions à respecter lors de la création des OGM ou de ses utilisations, pour éliminer ou réduire certains de ces problèmes.

Persistance et dissémination de l'OGM dans l'environnement

L'accumulation au fil des ans, dans une même parcelle, de repousses de plusieurs cultures résistantes à des herbicides différents, poserait des problèmes de désherbage à l'exploitant. La dispersion des graines, et surtout du pollen transgénique (capable de féconder des variétés non transgéniques de la même espèce) étendrait en fait le problème aux parcelles des agriculteurs voisins.

Dans le cadre d'une collaboration avec quatre instituts techniques agricoles, l'INRA effectue depuis plusieurs années des mesures de la dispersion du pollen dans plusieurs espèces, notamment le colza. Ce type d'étude devrait permettre de définir des distances minimales entre parcelles à respecter pour limiter ces risques. Ce problème se pose déjà pour des cultures non transgéniques, entre variétés à usages alimentaire et industriel. L'Institut étudie actuellement l'utilisation des approches modernes de biologie florale pour réduire les risques potentiels de dissémination : exploitation de la stérilité mâle (absence de pollen fertile), décalage de maturité des sexes empêchant la fécondation.

La même question se pose pour les poissons : des individus transgéniques s'échappant d'élevages pourraient se développer dans les rivières et se croiser avec des populations sauvages. Des lignées disposant d'un avantage écologique, comme une capacité de croissance et de reproduction accrue où une résistance au froid, pourraient présenter une capacité d'expansion importante. La solution étudiée par l'INRA serait d'assurer la stérilité totale des individus destinés à la consommation et le maintien en conditions confinées strictes des reproducteurs.

Passage du transgène à d'autres espèces

Chez les plantes à fleurs, l'extension du transgène à une autre espèce passerait par la reproduction sexuée, c'est-à-dire par l'hybridation entre la plante cultivée transgénique et des espèces sauvages apparentées.

Il est évident que si la résistance à un herbicide devait passer à des espèces adventices¹⁰ des cultures, ces mauvaises herbes feraient perdre tout intérêt au couple culture résistante-herbicide.

¹⁰ Une adventice, appelée également « mauvaise herbe », désigne, pour les agriculteurs et les jardiniers, une plante qui pousse dans un endroit (champ, massif...) sans y avoir été intentionnellement installée.

Cette hypothèse est prise très au sérieux dans le cas du colza, qui peut s'hybrider avec des espèces sauvages proches (ravenelle, navette...). L'INRA a ainsi vérifié l'existence de croisements spontanés avec la ravenelle. Cette question du passage du transgène à des adventices via le pollen se pose également pour la betterave. En revanche, elle n'existe pas pour le maïs ou le soja, qui en Europe occidentale ne peuvent s'hybrider avec aucune autre espèce. Lorsque le risque d'intercroisement existe, la solution consisterait, comme précédemment, à rendre impossible la pollinisation.

Enfin, le passage des mêmes transgènes d'une plante à une autre par l'intermédiaire d'une bactérie sauvage de type *Agrobacterium*, ou d'un micro-organisme vivant en association avec différentes espèces végétales a été évoqué. Rien ne permet actuellement d'étayer cette hypothèse. On ne peut toutefois l'exclure totalement, et des études sont menées sur ce sujet.

Sélection de résistances

Comme tout moyen de lutte chimique, les méthodes utilisant le génie génétique sont susceptibles d'être contournées par l'espèce ciblée. L'emploi à grande échelle de plantes transgéniques pourrait ainsi induire l'apparition d'une résistance de la pyrale¹¹ à la toxine introduite chez le maïs BT, ou de résistances des adventices (par une autre voie que l'acquisition du transgène, par exemple par mutation spontanée) à l'herbicide utilisé sur une plante transgénique...

L'INRA met en place un protocole de surveillance de la pyrale et de son acquisition éventuelle d'une résistance à la toxine du maïs BT.

L'apparition de telles résistances rend bien sûr le traitement inefficace. Elles peuvent également remettre en question les autres utilisations des substances incriminées (emploi des souches de BT en lutte biologique par exemple, caractère "total" des quelques herbicides peu toxiques dont on dispose).

Perturbations des équilibres entre populations d'insectes

La résistance à un ravageur acquise par une plante grâce à la transgénèse est susceptible de favoriser la pullulation d'un autre ravageur, qui n'aurait plus de compétiteur. Le problème ne serait alors que déplacé d'une espèce sur une autre. Ceci est vrai pour tout moyen de lutte efficace contre un ravageur ou un parasite.

Plus globalement, la résistance d'une plante à un insecte est susceptible de perturber les équilibres entre populations de différentes espèces, et d'agir directement (toxicité) ou indirectement, sur les insectes utiles, auxiliaires des cultures.

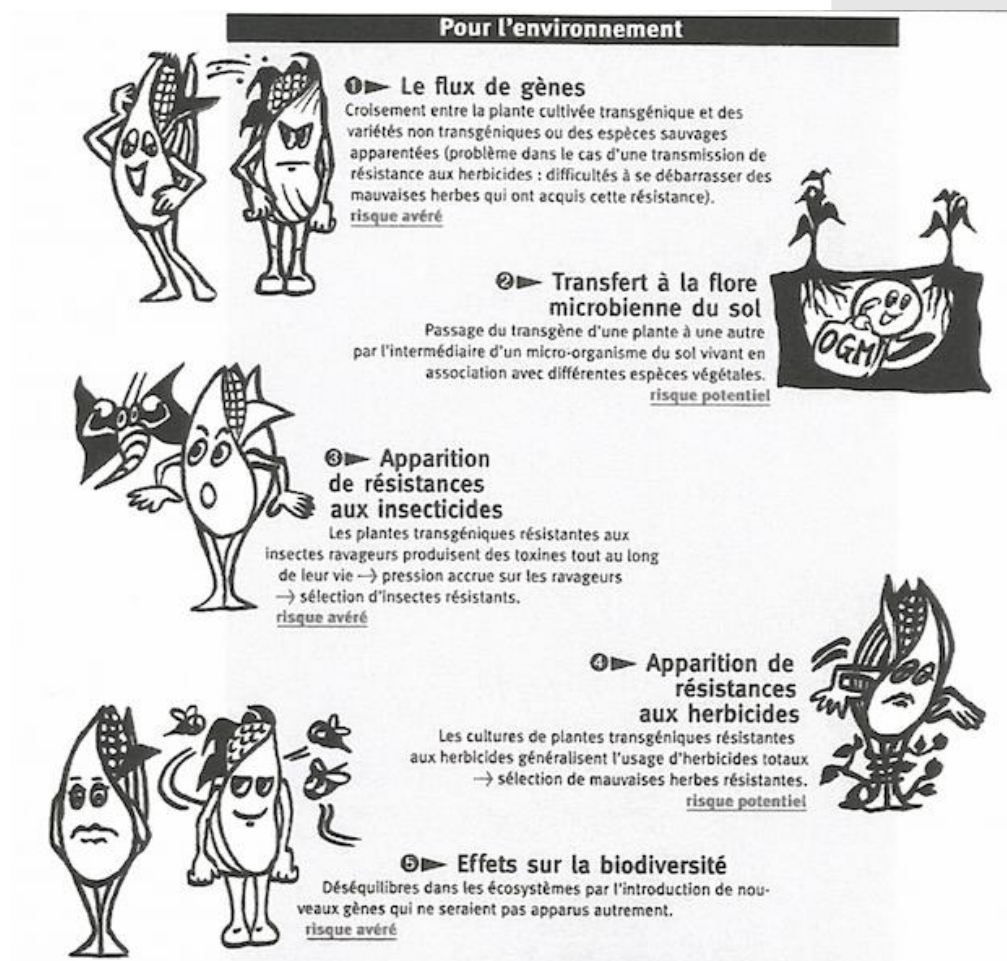
L'INRA teste actuellement les effets des substances synthétisées par des colzas transgéniques résistants à des insectes sur la longévité et le comportement des abeilles. Ces essais permettent d'évaluer les risques pour cet insecte particulièrement utile (pollinisation et production de miel), mais aussi de mettre au point des protocoles expérimentaux de portée plus générale. Les résultats obtenus montrent que les doses nécessaires pour qu'apparaisse une réduction de la durée de vie des abeilles sont nettement supérieures à celles produites par les cultures de colzas.

Enfin, certains craignent que le développement des OGM accentue un phénomène apparu avec la généralisation des organismes sélectionnés : l'utilisation d'un nombre relativement restreint de variétés, qui induit une baisse de la diversité génétique à long terme, et une fragilité des systèmes vis-à-vis des ravageurs, et de toute perturbation non prévue.

¹¹ La pyrale est un papillon qui pond sur les feuilles. Les chenilles qui en sortent dévorent les feuilles.

ILLUSTRATION 5

RISQUES POTENTIELS OU AVÉRÉS : LES OGM CONTROVERSÉS



TEXTE 14

OGM ET FAIM DANS LE MONDE

On ne peut prétendre résoudre par des réponses purement techniques un fléau qui s'explique d'abord par l'impossibilité pour des millions d'hommes d'avoir accès à la nourriture faute d'un pouvoir d'achat suffisant. La faim est un problème d'injustice économique et foncière, d'inégalités sociales, de sous-développement. Ceux qui ont faim n'ont pas d'argent pour se procurer de la nourriture, quand bien même celle-ci existerait à proximité, et ils ne produisent pas suffisamment pour faire face à leurs besoins alimentaires. Ils n'ont pas accès à la nourriture parce qu'ils ne sont pas consommateurs. Or, la production alimentaire mondiale s'ajuste d'abord à la demande solvable.

PARTIE 3 – OGM ET PRIVATISATION DU VIVANT

TEXTE 15

L'INNOVATION, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ

Une société se définit par les choix qu'elle effectue : statut des vieillards, reconnaissance de l'avortement, modalités de la répression de la délinquance, positions respectives des sexes, système de couverture sociale, etc. L'un de ces choix fondamentaux porte sur le régime accordé à l'innovation. Toutes les sociétés innoveront, mais l'accueil fait à l'innovation peut être bien différent de l'une à l'autre. On connaît des exemples de répression de l'innovation : certains règlements des corporations de la France monarchique, ou le Japon des Shogun. On présente ces refus comme autant de marques d'obscurantisme : archaïsme sûrement, obscurantisme, peut-être moins qu'on ne le croit. Il fut un temps où les "classes laborieuses" étaient à la limite de la survie, sans système de solidarité. Un changement technique - qui est encore socialement douloureux - pouvait signifier la famine. Cela n'empêchait pourtant pas les autorités de récompenser certains inventeurs : on leur octroyait des privilèges, dont certains ressemblaient, l'objectivité en moins, à nos brevets modernes. Quant au Japon, l'intervention intempestive des Shogun lui a peut-être permis de constituer l'identité forte qui est, avec le progrès technique, l'une des causes de sa réussite actuelle.

Le monde occidental a, le premier, exprimé en termes juridiques la confiance que les philosophes et les économistes avaient dans le progrès des sciences, des arts et des industries, en élaborant des LOIS sur ce que l'on a appelé les PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES : le droit des brevets et le droit d'auteur en sont les deux fleurons. Ils se caractérisent par l'octroi par la puissance publique d'un droit exclusif temporaire d'exploitation en faveur de l'auteur ou de l'inventeur. Ce MONOPOLE D'EXPLOITATION de l'œuvre ou de l'invention est une récompense aléatoire : si l'invention est appréciée du public, elle rapporte beaucoup à son inventeur ; si elle est boudée, elle lui coûtera le prix du dépôt du brevet et les taxes annuelles représentant son entretien. L'État ne "récompense" pas, il ne fait qu'accorder une protection juridique qui peut être défendue devant les tribunaux ; c'est le public qui rémunère l'inventeur par ses achats. C'est donc un système adéquat à l'économie de marché, à la démocratie et à la production de masse. Son uniformisation progressive est cohérente avec la mondialisation de l'économie.

TEXTE 16

LE BREVET, UN CONTRAT ENTRE L'INVENTEUR ET LA SOCIÉTÉ

Né au Siècle des lumières, le droit des brevets a évolué parallèlement à l'industrialisation. Instruments essentiels de valorisation de la recherche, les brevets conçus pour rétribuer le travail de l'inventeur (et protéger ses droits), constituent une incomparable source d'informations sur l'innovation. Depuis une dizaine d'années, les demandes de brevet explosent dans le secteur des biotechnologies. L'application des critères de brevetabilité du vivant suscite une vive controverse.

Alors que s'annonce la révolution industrielle, l'innovation apparaît comme un puissant moteur du progrès social. Les principes fondateurs des premières lois sur la propriété industrielle sont imprégnés de l'esprit des lumières : l'inventeur doit pouvoir jouir des fruits de son invention sans freiner la diffusion de celle-ci, donc l'expansion du commerce et de l'industrie.

Concilier l'intérêt général et l'intérêt particulier.

Dès 1776, en France, les édits de Turgot tentent de démanteler le système des privilèges de fabrication et de commerce, délivrés selon le bon vouloir du roi. Turgot veut en finir avec les corporatismes et ouvrir à chacun le droit d'exercer tous types d'arts et métiers. Cette tentative de

libéralisation avortera, mais le débat est engagé. Les premières lois sur les brevets seront édictées une quinzaine d'années plus tard.

La loi américaine votée par le Congrès le 10 avril 1790 et la loi française adoptée par l'Assemblée constituante le 7 janvier 1791 considèrent que la protection des droits des inventeurs est un dû. Si les inventions sont des “choses”, au sens du droit romain, c'est-à-dire qu'elles sont appropriables, toutes les choses ne sont pas des inventions. Les animaux et les plantes, “choses naturelles” non fabriquées de la main de l'homme, sont tacitement écartés du champ d'application de la loi. La propriété industrielle diffère de la propriété traditionnelle car elle s'inscrit dans un véritable contrat social : le brevet délivré par l'État confère à son titulaire un droit d'exploitation de l'invention exclusif et limité dans le temps. En contrepartie, le titulaire doit rendre publique l'invention avec une description “sincère et complète”. À terme, il s'agit de favoriser la diffusion et l'exploitation de la connaissance en divulguant les secrets de fabrication.

TEXTE 17

LE CAS PARTICULIER DU BREVETAGE DES GÈNES

À la fin de l'année 1999, la start-up de biotechnologie Myriad Genetics présente à un groupe de chercheurs européens une nouvelle plate-forme de séquençage automatisée qui permettrait de faire les tests de prédisposition au cancer du sein plus vite, moins cher et plus sûrement qu'avec les procédures artisanales des laboratoires académiques. De plus, comme la firme dispose aux États-Unis du droit d'usage exclusif des séquences des gènes BRCA¹², ses dirigeants entendaient faire valoir leur propriété intellectuelle et contrôler les pratiques de dépistage. Les Européens se virent donc proposer un arrangement selon lequel ils enverraient à Myriad l'ADN de leurs patients tout en conservant, moyennant une redevance raisonnable, la possibilité de réaliser des dépistages de routine au sein de familles dans lesquelles une mutation a déjà été identifiée.

L'extension du système des brevets pour protéger les droits du premier inventeur d'une séquence d'ADN pour laquelle on dispose d'indications sur la fonction qu'elle occupe dans l'organisme ou dans certaines pathologies a été justifiée par le souci d'encourager les investissements dans la recherche biomédicale. Avec en perspective la mise au point de nouvelles solutions diagnostiques ou thérapeutiques. En 1994, Carl Feldbaum, représentant du syndicat des industriels américains des biotechnologies, déclarait ce de manière significative : “Si les gens s'imaginent que les nouveaux médicaments et les nouvelles thérapies sont issus de la recherche fondamentale financée par l'État, ils se trompent. Ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. Toutes les nouvelles thérapies génétiques sont fondées sur des gènes protégés par un brevet. Sans cette protection, les investisseurs ne vont pas mettre leurs millions de dollars dans la recherche.” C'est ainsi que lors des débats sur la directive européenne sur les brevets biotechnologiques, les promoteurs de la brevetabilité des gènes mettaient en avant la création d'une industrie biotechnologique en Europe. L'article 5 de cette directive aujourd'hui contestée prescrit d'abord : “Le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables”. Pourtant, dans un second temps, la même directive établit qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel”. Enfin, le texte rappelle : “L'application industrielle d'une séquence ou la séquence partielle d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet”.

Cette articulation entre brevets de gènes et développement du marché du diagnostic génétique a provoqué de nombreuses réactions. Aux États-Unis, des chercheurs et des cliniciens ont diffusé fin 1999 une lettre ouverte : “L'usage des brevets ou la demande de redevances exorbitantes pour empêcher les médecins et les laboratoires cliniques de réaliser des tests génétiques limite

¹² Les gènes BRCA (Breast Cancer = Cancer du sein) sont des gènes appartenant à une classe de gènes dits « suppresseurs de tumeurs ». Ils interviennent à l'état normal pour empêcher les cellules de l'organisme de se développer de façon anarchique et incontrôlée.

l'accès aux soins, compromet la qualité des soins et en augmente le coût de manière déraisonnable.” (...) Ces développements invitent à remettre en cause l'existence des brevets de séquence et à proposer une réécriture de la Directive européenne sur les brevets biotechnologiques pour aller vers un statut de bien commun¹³ des gènes. Cela nous semble justifié à la fois par le souci d'une meilleure circulation des connaissances à des fins de recherche et d'innovation (...) et par le souci du bien commun en matière de santé.

TEXTE 18

A - LES PAYS DU SUD FACE AUX OGM

Il n'est pas certain que les pays du Sud disposeront des investissements nécessaires en Recherche et Développement pour mettre au point des OGM adaptés à leurs besoins. De plus, leur autonomie ne peut qu'être restreinte par l'appropriation des techniques et des ressources génétiques par un nombre limité d'entreprises du Nord. Ces firmes affichent bien quelques programmes de recherche destinés au tiers monde ; on ne saurait toutefois surestimer leur poids réel. Ni oublier que ces entreprises développent actuellement des cultures transgéniques qui permettront aux pays développés de se passer des produits tropicaux : l'huile d'un colza transgénique devrait ainsi remplacer l'huile de palme...

B - LES AGRICULTEURS FACE AUX OGM

On peut se demander si les multinationales qui rachètent des semenciers ne prévoient pas d'étendre la pratique du marché captif à la vente couplée des semences transgéniques et de leurs produits phytosanitaires¹⁴ (par exemple, semences de soja tolérant le glyphosate + Roundup). Aux États-Unis le commerce des semences transgéniques procède de la sorte. Une firme comme Monsanto établit des contrats qui obligent l'agriculteur à acheter simultanément la semence résistante à l'herbicide et cet herbicide, et à verser une taxe technologique. L'interdiction formelle de fabriquer sa propre semence à partir des semences transgéniques est également une clause du contrat que l'industriel entend tellement faire respecter qu'il est allé jusqu'à envoyer une police privée dans les champs et mettre en place une ligne téléphonique de délation pour identifier les agriculteurs fraudeurs. Les acheteurs des semences de Monsanto ont même été fichés à l'aide d'un numéro d'identification technologique. Des amendes élevées ont sanctionné la réutilisation des semences brevetées.

De nombreux agriculteurs, dont l'activité repose encore largement sur les semences de fermes, craignent d'être confrontés à un grave problème économique si elles deviennent illégales à cause des droits de brevets (en France, le taux d'utilisation des semences de ferme est de l'ordre de 50% pour le blé). Mais la plus vive opposition porte sur les systèmes de stérilisation des semences dont le commerce serait synonyme d'une dépendance totale des paysans. La tristement célèbre technologie baptisée Terminator est un exemple du génie génétique appliqué à l'agriculture dans le but de l'asservir. L'objet de la modification est une stérilisation consistant à empêcher les semences des plantes agricoles de germer. Pour ce faire, on insère dans le génome de la plante un mécanisme de suicide qui intervient à la fin de la saison de croissance après déclenchement par un stimulus externe spécifique (tétracycline). La deuxième génération de semences est stérile car les graines s'autodétruisent par auto-intoxication. L'homme brise ainsi le cycle plante-semences/semences-plantes qui supporte la vie sur Terre. Avec Terminator, l'interdiction de ressemer le grain récolté prend effet obligatoirement, l'agriculteur n'a d'autre choix que de payer sa redevance chaque année.

¹³ Bien commun : bien ou service dont la consommation obéit au principe de rivalité (ce que les uns consomment ne peut être consommé par les autres) et de non excluabilité (le consommateur n'ayant pas payé pour un bien ou un service ne peut être exclu de sa consommation).

¹⁴ Un produit phytosanitaire est un produit chimique utilisé pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux.

ILLUSTRATION 6

UN MARCHÉ MONDIAL TRÈS CONCENTRÉ

Les six principaux fabricants de semences sont devenus, grâce aux lois relatives à la propriété intellectuelle, des géants de l'industrie des semences et contrôlent désormais 73 % des ventes mondiales.

INDUSTRIES DES SEMENCES	
Entreprise (pays)	% marché mondial en agrochimie
BASF (Allemagne)	11
Syngenta (Suisse)	18
Monsanto (Etats-Unis)	9
Bayer (Allemagne)	19
Dow (Etats-Unis)	10
Dupont/Pioneer (Etats-Unis)	6

Source : ETC Group

PARTIE 4 – OGM ET RÉGULATION

TEXTE 19

DES CONCEPTIONS DIVERGENTES

Les OGM vus par les États-Unis

- La spécificité des OGM est niée, la transgénèse n'est considérée que comme une nouvelle technique d'amélioration des organismes vivants, comparable aux pratiques plurimillénaires de l'humanité. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place un cadre réglementaire spécifique. En adoptant le « principe d'équivalence en substance », on fait en sorte que les OGM n'aient pas d'existence juridique.
- La transgénèse est assimilée à un progrès technique, donc mécaniquement porteuse de progrès économique et social ; s'il y a risque, il est maîtrisable par davantage de recherches et de progrès techniques.
- Ce progrès technique doit servir à renforcer la position dominante des firmes de biotechnologie et de l'agriculture américaine sur les marchés mondiaux.
- Les consommateurs, restés plutôt indifférents jusqu'à présent, n'ont pas les moyens de savoir ce qu'ils mangent puisqu'il n'existe pas d'obligation d'étiquetage.

Les OGM vus par l'Europe

- La transgénèse est considérée comme une nouveauté radicale dans les techniques de manipulation du vivant, en rupture avec les méthodes de sélection et d'amélioration traditionnelles.
- La transgénèse suscite des risques potentiels encore mal connus incitant à la prudence au nom du principe de précaution¹⁵. Un régime juridique spécifique est donc nécessaire.
- Le danger potentiel suscite une inquiétude auprès de populations qui ont connu une succession de crises sanitaires avec la vache folle, le sang contaminé ou l'amiante. Méfiantes quant aux méthodes de l'élevage industriel, au contenu de leur assiette, elles sont réceptives aux campagnes contre la “malbouffe”.
- D'autre part, la responsabilité pénale des hommes politiques invoquée dans de précédentes affaires de santé publique a pu les inciter à la prudence.

¹⁵ Le principe de précaution : “Lorsque des incertitudes subsistent quant à l'existence ou à la portée des risques pour la santé des personnes, les institutions peuvent prendre des mesures sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrés” (cour de justice des communautés européennes attendu 99, cas C-180/96).

TEXTE 20

OGM ET COMMERCE INTERNATIONAL

Organisation Mondiale du Commerce (138 pays membres)

Elle remplace en 1995 l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et inclut la régulation des services et de la propriété intellectuelle. Trois missions principales : favoriser la liberté des échanges, servir de cadre aux négociations commerciales, régler les différends commerciaux.

Codex alimentarius

Créé en 1961 sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'organisme mondial de la santé (OMS), il définit les normes portant sur l'aspect et l'étiquetage des aliments, la composition, les additifs et l'hygiène, les résidus de pesticides, de médicaments vétérinaires, etc. Non obligatoires, ces normes servent de référence aux autorités nationales et à l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) de l'OMC.

Convention sur la diversité biologique (175 pays membres)

Adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre de Rio sur l'environnement et le développement. Trois missions principales : conserver la diversité biologique, assurer le développement durable de ses composantes (écosystèmes, espèces, ressources génétiques), assurer le partage équitable des bénéfices tirés de l'exploitation des ressources génétiques. Elle comporte plusieurs groupes de travail, dont un qui a abouti au protocole biosécurité.

Protocole biosécurité (75 pays signataires)

Adopté à Montréal en 2000 et entré en vigueur en 2003, il affirme le principe de précaution. Le protocole prévoit des procédures de consentement préalablement informé pour les OVM¹⁶ disséminés dans l'environnement (la partie importatrice doit être informée et donner son accord avant le premier transport de marchandises). Il prévoit également un étiquetage réduit à "pouvant contenir des OVM" pour les matières premières agricoles génétiquement modifiées, destinées à l'alimentation.

Les points d'achoppement OMC / protocole biosécurité

Le principe de précaution, le consentement préalablement informé et l'étiquetage, autorisés par le protocole biosécurité, peuvent être interprétés par l'OMC comme des entraves à la liberté du commerce.

TEXTE 21

LE PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE

L'essor de la biotechnologie a été d'autant plus encouragé qu'elle constitue une méthode particulièrement efficace d'amélioration des produits agricoles et de production de médicaments, mais elle a soulevé des inquiétudes quant aux effets secondaires potentiels sur la santé et sur l'environnement, et notamment, quant aux risques qu'elle présente pour la diversité biologique. Si, dans certains pays, des produits agricoles génétiquement modifiés ont été mis sur le marché sans susciter de débat particulier, ailleurs, leur utilisation a provoqué des concerts de protestations, particulièrement lorsque les modalités de commercialisation de ces produits ne permettaient pas de les identifier comme tels.

¹⁶ OVM : organismes vivants modifiés.

Pour répondre à ces préoccupations, les gouvernements ont négocié un accord subsidiaire à la Convention, qui traite des risques potentiels que présentent le commerce transfrontières et la libération non-intentionnelle des OVM. Adopté en janvier 2000, le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques permet aux gouvernements de manifester leur volonté d'accepter ou non, les importations de produits agricoles contenant des OVM en communiquant officiellement leur décision à la communauté internationale par l'intermédiaire du centre d'échange sur la biosécurité, mécanisme créé pour faciliter l'échange de renseignements et d'expériences dans le domaine des OVM. De plus, les produits qui sont susceptibles de contenir des OVM doivent, lors de leur exportation, porter une étiquette indiquant clairement cette caractéristique.

Les procédures d'accord préalable données en connaissance de cause sont plus strictes s'il s'agit de semences, de poissons vivants, et d'autres OVM introduits intentionnellement dans l'environnement. Dans un tel cas, l'exportateur est tenu de fournir des renseignements détaillés à chaque pays importateur avant tout envoi initial, et au vu de ces renseignements, l'importateur a l'obligation d'autoriser formellement l'importation de la marchandise. Il s'agit là de s'assurer que le pays récipiendaire ait en même temps l'opportunité et la capacité d'évaluer les risques inhérents à ces produits de la biotechnologie moderne.

TEXTE 22

LA RÉGLEMENTATION SUR L'ÉTIQUETAGE DES OGM EST ENTRÉE EN VIGUEUR

L'association de consommateurs UFC-Que Choisir ? juge cette nouvelle réglementation insuffisante, et des écologistes craignent qu'elle ne conduise à une levée du moratoire sur les autorisations de cultures transgéniques en Europe.

La nouvelle réglementation européenne imposant de mentionner clairement la présence d'organismes génétiquement modifiés sur les produits alimentaires est entrée en vigueur, dimanche 18 avril, dans l'Union européenne. Cette réglementation, destinée à garantir l'information des consommateurs, prévoit que tout produit destiné à la consommation humaine ou animale et contenant 0,9 % d'OGM porte une étiquette spécifique. Les étiquettes de produits alimentaires en vente dans les supermarchés doivent donc s'allonger d'une mention « à partir de maïs (ou de soja) génétiquement modifié ».

Ce dispositif devrait avoir peu de conséquences en France, où les groupes de grande distribution se sont adaptés au refus des consommateurs. « La très grande majorité des industriels a déjà pris en compte les attentes des consommateurs en mettant en place les alternatives appropriées pour garantir l'absence d'OGM dans les matières premières qu'ils utilisent », explique l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA), qui regroupe les principaux producteurs agroalimentaires français,

L'ANIA salue la nouvelle mesure. « Cette harmonisation est positive pour les consommateurs car elle enrichit leur information et favorise par là même leur liberté de choix », souligne son directeur général, Benoît Mangenot. « Toutefois, les consommateurs ne verront pas de changement sur l'étiquetage car si la méthode change, les produits ne bougent pas. Si le consommateur ne trouve pas la mention OGM sur l'étiquette, c'est qu'il n'y en pas. »

Contestations

Un avis que ne partagent pas l'Union fédérale des consommateurs UFC-Que Choisir ? et la Confédération paysanne. Pour l'UFC-Que choisir ?, les nouvelles règles offrent, certes, la possibilité de « faire son choix » dans la transparence mais elles ne règlent pas pour autant tous les problèmes liés aux OGM. Elle note, en effet, que les OGM se retrouvent dans la chaîne alimentaire via l'alimentation des animaux d'élevage dont les produits dérivés sont exempts d'étiquetage (viande, lait, fromage, œufs, charcuterie, etc.). "Le nouveau règlement exclut des obligations d'étiquetage les

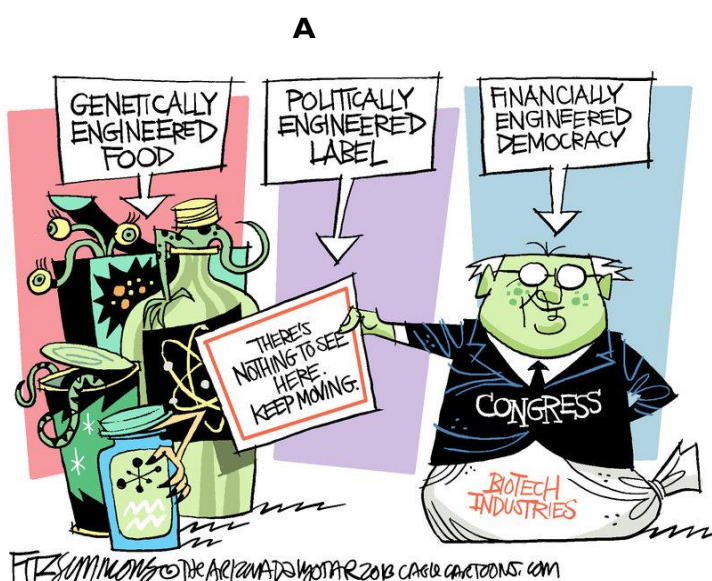
produits issus d'animaux ayant consommé des OGM, alors même que leur alimentation en contient dans la grande majorité des cas", déplore l'Union de consommateurs.

Quant à la Confédération paysanne, deuxième syndicat agricole français, elle juge les nouvelles règles incomplètes : « Les consommateurs n'auront en fait aucune idée du contenu en OGM des produits destinés aux animaux ».

Greenpeace craint, pour sa part, que cette mesure ne permette la levée du moratoire sur les nouveaux OGM instauré en 1999 dans l'Union européenne. Dans 18 villes françaises, des groupes locaux de Greenpeace France ont tenu, samedi 17 avril, des stands d'information et organisé des visites guidées des supermarchés afin d'expliquer aux consommateurs « où peuvent se cacher les OGM » et comment « les éviter et les rejeter ». « Depuis 1996, grâce à l'action combinée et constante des consommateurs et des associations écologistes, l'Europe a su se préserver des OGM et des risques que ceux-ci entraînent pour l'environnement et la santé humaine. Pourtant, par l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne, cela risque de changer », souligne l'organisation. Pour aider les consommateurs, Greenpeace met à leur disposition un guide des produits "avec ou sans" et un « petit manuel du détective OGM ».

ILLUSTRATION 7

OGM ET TRAÇABILITÉ



TEXTE 23

A - LE DISPOSITIF DE BIOVIGILANCE

La biovigilance est un dispositif de surveillance biologique des cultures de végétaux mis sur le marché, afin d'identifier d'éventuels effets indésirables, non attendus, sur l'environnement.

La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 fixe le cadre de la surveillance biologique du territoire, et un dispositif de biovigilance assure la surveillance, le suivi et le contrôle des disséminations dans l'environnement d'OGM commercialisés ou en développement.

Cette loi définit de façon officielle le rôle et la composition du Comité de biovigilance sur les végétaux génétiquement modifiés. Elle confie également la surveillance renforcée des végétaux génétiquement modifiés aux agents des services de la protection des végétaux.

LES OBJECTIFS

- Assurer une traçabilité des semences de variétés OGM.
- Collecter des informations sur le comportement des variétés OGM et sur d'éventuels effets non intentionnels.
- Assurer un suivi des possibilités théoriques d'apparition d'événements défavorables sur l'environnement lors de l'utilisation à grande échelle des variétés d'OGM.

LES ACTEURS

- Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche (DGAL-SDQPV) et le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement : Présidence et secrétariat du Comité provisoire de biovigilance.
- Un Comité provisoire de biovigilance (22 membres) composé d'experts et de représentants de la société civile.

B - UN ORGANE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Suite à une série de crises liées à la sécurité des aliments dans les années 90 (ex : la BSE, la dioxine...) qui ont ébranlé la confiance des consommateurs dans la sécurité de la chaîne alimentaire, l'Union européenne a conclu à la nécessité d'établir un nouvel organe scientifique chargé de fournir des avis objectifs et indépendants sur des questions de sécurité des aliments associés à la chaîne alimentaire.

Son objectif principal, tel qu'exposé dans le Livre blanc sur la sécurité alimentaire, est de : "[...] contribuer à un degré élevé de protection de la santé des consommateurs dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui permettra de rétablir et de maintenir la confiance des consommateurs." Il s'en est suivi la création de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA/EFSA).

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

TEXTES :

1. **QU'EST-CE QU'UN ORGANISME GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉ OU OGM ?**
Claudine Franche (IRD Montpellier) et Bernard Eddé (CNRS Montpellier), « Les OGM en question », Educagri Éditions, 2005.
2. **COMMENT OBTENIR UN OGM ?**
Claudine Franche (IRD Montpellier) et Bernard Eddé (CNRS Montpellier), « Les OGM en question », Educagri Éditions, 2005.
3. **PÉTITION DE CHERCHEURS POUR LA DÉFENSE DES ESSAIS EN CHAMPS**
Défendons la recherche, 3/09/2003, <http://defendonslarecherche.free.fr>
4. **LE DROIT DE CHOISIR**
Fabienne Maleysson, Que Choisir (Revue de l'Union fédérale des consommateurs), n°394, 06/2002.
5. **LES OGM, UNE ABERRATION IMPOSÉE À LA SOCIÉTÉ**
Jacques Testart, Politis, jeudi 26/09/2002.
6. **LES PLANTES TRANSGÉNIQUES, DE NOUVEAUX OUTILS POUR LA MÉDECINE**
Confédération Française des Semenciers, Groupement National Interprofessionnel des Semences et des plants, Union des Industries de la Protection des Plantes.
7. **UN OGM RESTAURE LES VERTÈBRES**
P. A., Science & Vie, n° 1020, 09/2002.
8. **DU « GÉNIE VÉGÉTAL » POUR DONNER DE L'ESPOIR**
Revue de presse de l'Association vaincre la mucoviscidose, 28/09/2002.
9. **RISQUES D'ALLERGIES**
AFP, 17/12/2001.
10. **A - LESSONS FROM THE AVENTIS STARKINK CORN RECALL**
Allan Maurer, North Carolina Biotechnology Center, 10/06/2016.
B - KRAFT RECALLS TACO SHELLS WITH BIOENGINEERED CORN
Andrew Pollack, New York Times, 26/09/2000.
11. **LES APPLICATIONS AGRONOMIQUES ET INDUSTRIELLES DES OGM**
Claudine Franche (IRD Montpellier) et Bernard Eddé (CNRS Montpellier), « Les OGM en question », Educagri Éditions, 2005.
12. **LES BIOTECHNOLOGIES PEUVENT AIDER LA PETITE AGRICULTURE FAMILIALE**
Sylvie Brunel, « OGM et faim dans le monde : pour une charte des aliments essentiels », Politique étrangère, 2002.
13. **IMPACTS SUR L'AGRICULTURE ET L'ENVIRONNEMENT**
INRA, « Les OGM à l'INRA », environnement, agriculture et alimentation, 2003.
14. **OGM ET FAIM DANS LE MONDE**
Sylvie Brunel, « OGM et faim dans le monde : pour une charte des aliments essentiels », Politique étrangère, 2002.
15. **L'INNOVATION, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ**
Marie Angèle Hermitte, OPCST, « La propriété inventive », PUF, 1990.
16. **LE BREVET, UN CONTRAT ENTRE L'INVENTEUR ET LA SOCIÉTÉ**
INSERM, Brevets sur le vivant : enjeux pour la santé, juillet 2002.
17. **LE CAS PARTICULIER DU BREVETAGE DES GÈNES**
Maurice Cassier et Jean-Paul Gaudillière, « L'appropriation de gènes humains fausse l'accès aux tests génétiques », La Recherche, 1/04/2001.
18. **A - LES PAYS DU SUD FACE AUX OGM**
Guy Paillotin, « Les OGM : du bon usage des innovations techniques », Ed. Mines, n° 338, 09-10/2000.
B - LES AGRICULTEURS FACE AUX OGM
Anne Briand-Bouthiaux, « OGM, brevets pour l'inconnu », Ed. Faton, 2001.

19. DES CONCEPTIONS DIVERGENTES

Pierre Bouchet, « Les OGM en question », Educagri Éditions, 2005.

20. OGM ET COMMERCE INTERNATIONAL

UNESCO, Solagral, « OGM, le champ des incertitudes », 2001.

21. LE PROTOCOLE DE CARTHAGÈNE

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, « Assurer la pérennité de la vie sur Terre, la convention sur la diversité biologique : pour la nature et le bien-être de l'humanité », 2000.

22. LA RÉGLEMENTATION SUR L'ÉTIQUETAGE DES OGM EST ENTRÉE EN VIGUEUR

« La réglementation sur l'étiquetage des OGM est entrée en vigueur », Le Monde, 19 Avril 2004.

23. A – LE DISPOSITIF DE BIOVIGILANCE

www.ogm.cetiom.fr, 2005.

B – UN ORGANE EUROPÉEN DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

www.easa.europa.eu, 17/09/2004.

ILLUSTRATIONS

1. LE PROCESSUS DE TRANSGÉNÈSE

Qu'est-ce qu'un OGM ? Qu'est-ce que la transgénèse ?, www.infogm.org, 15/07/2014.

2. A - CULTURE DES PLANTES TRANSGÉNIQUES EN 2016

Surfaces OGM : une augmentation en trompe-l'œil !, Christophe NOISETTE, 17 octobre 2017.

B - PART DES PLANTES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES DANS L'AGRICULTURE MONDIALE EN 2012

Noisette, Inf'OGM (à partir des données de la FAO), 11/2013.

C - GENETICALLY MODIFIED (GM) CROP GROWTH

Brad Plumer, "How widespread are GM foods?", www.vox.com, 22/07/2015.

3. SUPPORT FOR GENETICALLY MODIFIED FOOD, EUROPEAN UNION 27

www.cambridge.org, 03/2013.

4. OGM ET ALIMENTATION

www.isaaa.org

5. RISQUES POTENTIELS OU AVÉRÉS : LES OGM CONTROVERSÉS

UNESCO, Solagral, OGM, le champ des incertitudes, 2001.

6. UN MARCHÉ MONDIAL TRÈS CONCENTRÉ

« Les OGM en question », Educagri Éditions, 2010.

7. OGM ET TRAÇABILITÉ

A - www.media.npr.org

B - « L'UE autorise la commercialisation de 19 OGM », Challenge, 25/04/2015.

DROITS DE REPRODUCTION

Les textes, illustrations et tous les éléments composant les sujets d'examen du Concours SESAME sont la propriété exclusive de l'association SESAME Banque d'Épreuves. Ils sont protégés par le droit d'auteur, et ce pour le monde entier.

Toute reproduction, représentation, communication, exploitation, diffusion, adaptation ou copie, par quelque procédé et sous quelque forme que ce soit, même partielle, sans l'autorisation préalable expresse et écrite de l'association SESAME Banque d'Épreuves, est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

La violation de ces dispositions expose le contrevenant et toutes personnes responsables à des actions judiciaires en contrefaçon, sanctionnées civilement et pénalement.

